# EPIRBdecoder

## Décodeur de balises de détresse 406 MHz et relais AX.25 Packet, pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel technique et d'utilisation — version 1.0.1




**APPLICATION**
**EPIRBdecoder v1.0.1 (overlay .app)**

**RADIO**
**Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3**

**FIRMWARE**
**F4HWN custom 6.1, édition Labs**

**RÉCEPTION**
**406,025 à 406,040 MHz, ou 434,000 MHz (entraînement)**

**BALISES**
**Cospas-Sarsat 1re génération : EPIRB, ELT, PLB**

**DÉCODAGE**
**comme le décodeur EPIRB PC / Android**

**RELAIS**
**AX.25 Packet 1200 bauds, position APRS, compatible TCQ**

Jean-Louis Naudin F1GBD — ADRASEC 77 (Seine-et-Marne)
Octobre 2026

# Sommaire

Sommaire ..... 2
1. Présentation ..... 3
Caractéristiques ..... 3
2. Installation ..... 5
3. Préparer la radio ..... 6
Les fréquences de réception ..... 6
CTCSS et transpondeur ..... 6
4. L'indicatif ..... 7
5. Les écrans ..... 8
L'écran d'attente ..... 8
L'écran balise ..... 8
Les messages de la ligne 7 ..... 9
6. Les touches ..... 10
7. Le relais AX.25 et TCQ ..... 11
Exemples de trames ..... 11
Durée et cadence ..... 11
Dans TCQ ..... 11
8. Le signal 406 MHz et son décodage ..... 12
La salve ..... 12
La chaîne de réception ..... 12
L'ID 15 hex ..... 12
Les protocoles ..... 13
Le calcul de la position ..... 13
9. Architecture logicielle ..... 14
Émetteur ..... 14
Le MGRS ..... 14
Les noms de pays ..... 14
10. Procédure opérationnelle ..... 15
Avant la mission ..... 15
Sur le terrain ..... 15
Après ..... 15
11. Dépannage ..... 16
12. Essais et validation ..... 17
Essai réel du 11 octobre 2026 ..... 17
Différences avec l'application Android ..... 18
Crédits et licence ..... 18

# 1. Présentation

EPIRBdecoder transforme le Quansheng UV-K1 en **récepteur-décodeur de balises de détresse 406 MHz** pour les équipes de recherche au sol (SATER, exercices FNRASEC). La radio reçoit la salve de la balise, la décode comme l'application Android *EPIRB decoder* et le décodeur PC, l'affiche en clair, puis peut **relayer la position de la balise en AX.25 Packet** sur une fréquence radioamateur : le PC de crise sous **TCQ** place la balise sur sa carte, sans phonie et sans recopie.

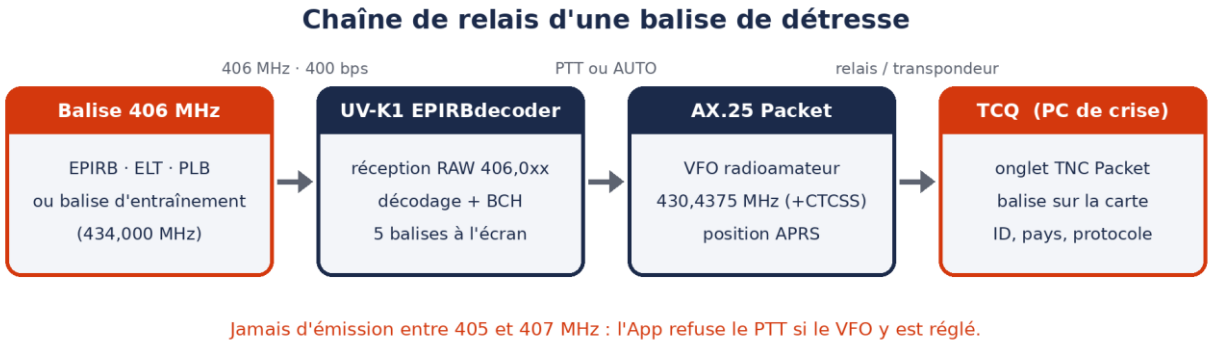



*Figure 1 — De la balise au PC de crise*

## Caractéristiques

| Fonction | Réalisation |
|---|---|
| Réception | récepteur RAW du BK4829 (filtres audio, désaccentuation et AFC coupés), son du discriminateur échantillonné à 9,6 kHz sur PA4, déclenchement sur le RSSI (plancher + 10 dB) |
| Fréquences | choisies dans l'App : 406,025 · 406,028 · 406,031 · 406,037 · 406,040 MHz, ou 434,000 MHz pour une balise d'entraînement |
| Démodulation | décodeur dec406 de l'application EPIRB 406 de Johan F4WAT : 400 bps biphase-L, synchro normale et auto-test, les deux polarités |
| Correction | BCH-1 (82,61) et BCH-2 (26,14) : jusqu'à 2 bits corrigés par bloc, comme le décodeur PC |
| Affichage | ID 15 hex, pays, protocole ou MMSI, position en degrés décimaux et en DMS, BCH, 121,5 MHz, source de position, fréquence TX, réceptions et âge |
| Mémoire | 5 balises, regroupées par ID 15 hex (nombre de réceptions, âge de la dernière) |
| Relais | PTT (balise affichée) ou AUTO ; trame UI AX.25 vers CQ, position APRS « !DDMM.mmN\DDDMM.mmE! » + texte de la balise |
| Émission | sur le VFO (fréquence radioamateur, avec son CTCSS / DCS) ; refusée entre 405 et 407 MHz |
| Taille | 4 076 o de code (overlay de 4 Kio) + 3 806 o de ressources dont 2 modules ; pile 3 392 o au plus |

> **À retenir — Validé sur l'air** le 11 octobre 2026 : balise d'entraînement (générateur EPIRB OC + HackRF, 434,000 MHz) décodée par le UV-K1 et relayée vers TCQ (§ 12).

> **À retenir —** EPIRBdecoder est un **outil d'aide à la recherche** : il ne remplace pas le système Cospas-Sarsat ni la chaîne d'alerte officielle (MRCC, ARCC). Toute balise réelle reçue se signale à la chaîne de commandement de l'exercice ou de la mission.

# 2. Installation

1. Ouvrir l'**UV-K1 Apps Uploader** dans Chrome ou Edge : `https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/`
2. Brancher la radio (USB-C), **Connecter la radio**, choisir le port série.
3. Sélectionner **Décodeur de balises EPIRBdecoder** (v1.0.1), garder l'emplacement proposé, **Installer**.
4. Sur la radio : menu **Apps** → **EPIRBdecoder**.

Une mise à jour garde les réglages de l'App (fréquence de réception, AUTO, TXDELAY, SSID). Depuis la v1.0, seul l'indicatif est à saisir une fois (§ 4).

# 3. Préparer la radio

EPIRBdecoder **écoute** la fréquence choisie dans l'App et **émet** sur la fréquence du **VFO**. Au PTT, la radio passe sur le VFO, émet la trame, puis revient sur la fréquence de réception.

| Réglage | Valeur conseillée |
|---|---|
| VFO (émission) | la fréquence Packet de l'exercice, radioamateur : 430,4375 MHz par exemple, simplex |
| Bande passante | FM large (W) : la salve 406 MHz est reçue avec le filtre du VFO |
| CTCSS / DCS | celui du transpondeur s'il en demande un (77,0 Hz…) : il est émis avec la trame |
| Puissance | celle du VFO (L, M ou H selon la portée vers le PC de crise ou le relais) |
| Réception | dans l'App, touche 2 : 406,031 MHz par défaut, ou 434,000 MHz pour l'entraînement |

## Les fréquences de réception

| Fréquence | Usage |
|---|---|
| 406,025 MHz | canal Cospas-Sarsat (balises anciennes) |
| 406,028 MHz | canal Cospas-Sarsat |
| 406,031 MHz | par défaut : au centre de la bande, couvre 406,025 à 406,040 MHz (écart toléré ±5 kHz) |
| 406,037 MHz | canal Cospas-Sarsat |
| 406,040 MHz | canal Cospas-Sarsat (balises récentes) |
| 434,000 MHz | balise d'entraînement / générateur d'essai (bande ISM 433, faible puissance) |

**Attention — Sécurité :** si le VFO est réglé entre 405 et 407 MHz (VFO laissé sur 406 par erreur), l'App **refuse d'émettre** et affiche « TX 406 interdit ». On n'émet jamais dans la bande des balises de détresse. Les verrous d'émission du firmware s'appliquent aussi (« TX refuse »).

## CTCSS et transpondeur

Le sous-ton programmé sur le VFO n'est pas coupé pendant la trame : un transpondeur protégé par CTCSS s'ouvre. Le 77,0 Hz ne gêne ni le Packet 1200 bauds (les TNC filtrent sous 1 kHz) ni la réception de la balise : l'App lit le son brut du discriminateur, sans squelch. Pour passer un relais, régler le TXDELAY à 800 ms (touche 0).

# 4. L'indicatif

Sans indicatif, le PTT est refusé (« Indicatif ? »). L'indicatif se saisit sur la radio avec la touche `F` ; il est enregistré à la sortie de l'App. Laissé vide, c'est l'indicatif du message d'accueil de la radio qui sert, s'il en contient un.




*Figure 2 — Saisie de l'indicatif (maquette)*

| Touche | Action |
|---|---|
| `▲ / ▼` | change la lettre sous le curseur ^ (A à Z) |
| `0 à 9` | tape un chiffre et passe au caractère suivant |
| `MENU` | caractère suivant |
| `*` | efface à partir du curseur |
| `F` ou `EXIT` | termine |

Exemple pour **F1GBD** : ▲ jusqu'à F, `1`, ▲ jusqu'à G, `MENU`, ▲ jusqu'à B, `MENU`, ▲ jusqu'à D, `F`. Six caractères au plus, lettres et chiffres. Le SSID se règle avec la touche `8` (7 par défaut).

# 5. Les écrans

## L'écran d'attente

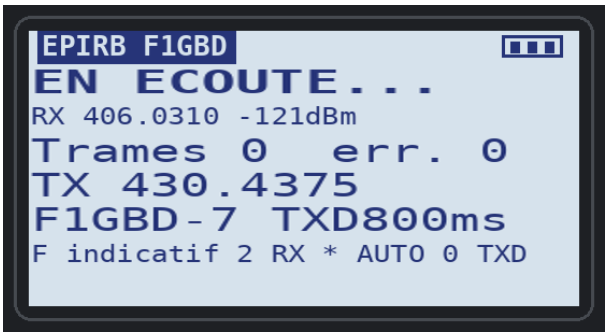



*Figure 3 — En écoute, aucune balise reçue (maquette)*

| Ligne | Contenu |
|---|---|
| 1 (gras) | EN ECOUTE... |
| 2 | fréquence de réception et RSSI : « RX 406.0310 -121dBm » |
| 3 | trames décodées et salves perdues : « Trames 0 err. 0 » |
| 4 | fréquence d'émission (VFO) : « TX 430.4375 » |
| 5 | indicatif, SSID et TXDELAY : « F1GBD-7 TXD800ms » |
| 6 | aide : F indicatif, 2 RX, * AUTO, 0 TXD |

## L'écran balise

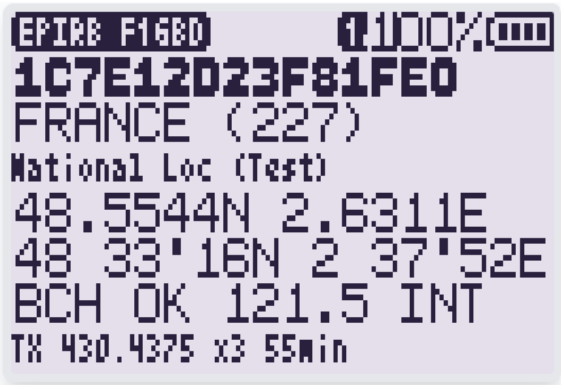



*Figure 4 — Balise d'entraînement reçue sur la radio (11 octobre 2026)*

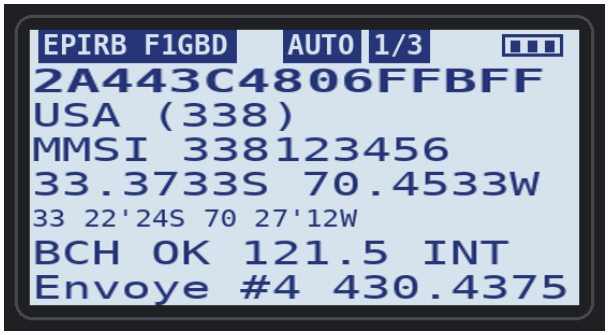



*Figure 5 — EPIRB-MMSI relayée en mode AUTO (maquette)*

| Ligne | Contenu | Application Android |
|---|---|---|
| Barre d'état | EPIRB F1GBD, HP (haut-parleur), AUTO, rang « 1/3 » de la balise, batterie | — |
| 1 (gras) | ID 15 hex (position remplacée par les valeurs par défaut C/S T.001) | hex |
| 2 | pays (MID), EXER (trame d'exercice), COURT (message court) | pays |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | protocole, ou MMSI complet pour une EPIRB-MMSI / Ship Security | protocole |
| 4 | position en degrés décimaux : « 48.5544N 2.6311E » | décimal |
| 5 | position en degrés, minutes, secondes : « 48 33'16N 2 37'52E » | DMS |
| 6 | BCH OK / NON, 121.5 (radioralliement présent), INT / EXT (source de position) | BCH, homing |
| 7 | fréquence TX, réceptions « x3 » et âge « 55min », ou le résultat de la dernière action | fréquence, heure |

Une ligne trop longue pour la police normale (18 caractères), par exemple une longitude à 3 chiffres, s'affiche en petits caractères. « Pas de position » : la balise n'en transmet pas (position par défaut), le protocole n'en a pas (protocoles utilisateur, ELT(DT), RLS), ou c'est un message court en Standard Location (15' seulement : comme le décodeur PC, la position n'est pas donnée).

## Les messages de la ligne 7

| Message | Signification |
|---|---|
| Envoye #4 430.4375 | 4e trame émise, sur 430,4375 MHz |
| TX 406 interdit | le VFO est entre 405 et 407 MHz : régler le VFO sur la fréquence Packet |
| Indicatif ? | aucun indicatif valide : touche F |
| TX refuse | émission interdite par le firmware (bande, verrou TX) |
| Aucune balise | PTT sans balise en mémoire |
| TXD 800ms · SSID 7 | nouveau réglage |
| AUTO ON · AUTO OFF | relais automatique activé / arrêté |
| Efface | liste et compteurs effacés (MENU) |

# 6. Les touches

| Touche | Action |
|---|---|
| ▲ / ▼ | parcourent les balises (la plus récente en 1/n) |
| PTT | relaie la balise affichée en AX.25 Packet |
| * | AUTO marche / arrêt : relaie chaque nouvelle trame valide (BCH OK), au plus une fois par balise toutes les 30 s |
| 2 | fréquence de réception suivante : 406,025 → 406,028 → 406,031 → 406,037 → 406,040 → 434,000 MHz |
| F | saisie de l'indicatif (§ 4) |
| 1 | haut-parleur marche / arrêt (on entend la salve) |
| 0 | TXDELAY 300 / 500 / 800 ms (800 ms par défaut, pour passer un relais) |
| 8 | SSID 0 à 15 (7 par défaut) |
| MENU | efface la liste des balises et les compteurs |
| EXIT | quitte ; indicatif, fréquence de réception, HP, AUTO, TXDELAY et SSID sont enregistrés |

# 7. Le relais AX.25 et TCQ

Chaque relais est **une trame UI AX.25** `<indicatif>-<SSID> > CQ`, PID F0, en AFSK 1200 bauds (Bell 202), précédée du TXDELAY. Avec une position, le texte commence par une **position APRS** (table « \ », symbole « ! » : urgence).

## Exemples de trames

```
F1GBD-7>CQ: !4608.33N\00322.80E!EPIRB 1C7491A2BF81FE0 FRANCE (227) National Loc EPIRB 121.5
F1GBD-7>CQ: !3322.40S\07027.20W!EPIRB 2A443C4806FFBFF USA (338) EPIRB-MMSI Std Loc MMSI
338123456 121.5
F1GBD-7>CQ: EPIRB 9C682345678ABCD FRANCE (227) Maritime User Pas de position
```

| Élément | Contenu |
|---|---|
| Position APRS | DDMM.mm N/S puis DDDMM.mm E/W, au centième de minute (≈ 18 m) |
| EPIRB <ID> | les 15 caractères hexadécimaux de la balise |
| Pays, protocole | comme à l'écran ; MMSI complet si la balise en transmet un |
| 121.5 | radioralliement 121,5 MHz présent |
| EXER | trame d'exercice (synchro auto-test) |
| BCH NON | message non corrigible (relais manuel seulement : AUTO ne relaie que les trames valides) |
| Pas de position | à la place de la position APRS |

## Durée et cadence

| TXDELAY | Durée d'une trame avec position | Usage |
|---|---|---|
| 300 ms | ≈ 1,0 s | liaison directe |
| 500 ms | ≈ 1,2 s | liaison directe |
| 800 ms (défaut) | ≈ 1,5 s | relais, transpondeur |

Une balise réelle émet toutes les 50 s ; en AUTO, chaque balise est relayée au plus une fois toutes les 30 s : une trame d'environ 1,5 s par balise et par minute. Pendant l'émission, l'App ne reçoit pas : une salve peut être perdue, la suivante arrive 50 s plus tard.

## Dans TCQ

Dans l'onglet **TNC Packet**, TCQ reconnaît la position APRS et place la station sur sa carte avec le texte de la balise en commentaire. La position est affichée sous l'indicatif de la radio qui relaie : avec plusieurs balises, c'est l'ID dans le commentaire qui les distingue. PAGER-RASEC et tout TNC affichent le texte tel quel.

# 8. Le signal 406 MHz et son décodage

## La salve

Une balise de 1re génération émet toutes les 50 s une salve de 440 ms (message court) ou 520 ms (message long) : 160 ms de porteuse pure, puis le message en **biphase-L à 400 bps**, modulé en phase ±1,1 rad. Le message compte 112 ou 144 bits :

| Bits | Champ | Contenu |
|---|---|---|
| 1-15 | préambule | 15 « 1 » |
| 16-24 | synchro | 000101111 (normale) ou 011010000 (auto-test : EXER) |
| 25 | format | 0 court (112 bits), 1 long (144 bits) |
| 26 | protocole | 0 localisation, 1 utilisateur |
| 27-36 | pays | code MID (227 = France) |
| 37-40 | code protocole | 4 bits (3 bits 37-39 pour un protocole utilisateur) |
| 41-85 | identification et position | selon le protocole (PDF-1) |
| 86-106 | BCH-1 | BCH (82,61) des bits 25-106, corrige jusqu'à 3 erreurs |
| 107-132 | PDF-2 | source de position, 121,5 MHz, décalages fins de position |
| 133-144 | BCH-2 | BCH (26,14) des bits 107-144 |

## La chaîne de réception

1. **Déclenchement** : le RSSI dépasse le plancher de bruit de 10 dB ; la capture dure au plus 900 ms.
2. **Échantillonnage** : PA4 à 9,6 kHz, polarisé à mi-tension par le DAC du microcontrôleur (24 échantillons par bit).
3. **dec406** : intégration du discriminateur (la phase), boucle à verrouillage sur les passages à zéro, recherche du préambule et de la synchro dans les deux polarités, décision par demi-bit.
4. **Correction BCH** : syndrome de chaque bloc ; s'il n'est pas nul, recherche de 1 puis 2 bits à inverser (syndromes d'un bit calculés par pas de $x^{-1}$, sans table).
5. **Décodage des champs** et regroupement par ID 15 hex : une balise déjà en mémoire voit son compteur et son âge mis à jour ; une trame non corrigible n'écrase pas une réception valide.

## L'ID 15 hex

L'ID est formé des bits 26 à 85, **position remplacée par les valeurs par défaut** de C/S T.001, comme le décodeur PC : il reste le même quelle que soit la position transmise.

| Famille | Bits remplacés | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Standard Location (2-7, 12, 14) | 65-85 | 0 111111111 0 1111111111 |
| National Location (8, 10, 11, 15) | 59-85 | 0 1111111 00000 0 11111111 00000 |

| Famille | Bits remplacés | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| ELT(DT), RLS (9, 13) | 67-85 | 0 11111111 0 111111111 |

## Les protocoles

| Code | Nom affiché | Identification | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | EPIRB-MMSI Std Loc | MMSI (MID + 6 chiffres) | Standard |
| 3 | ELT 24-bit Std Loc | adresse OACI | Standard |
| 4 · 6 · 7 | ELT / EPIRB / PLB-Serie Std Loc | TAC + n° de série | Standard |
| 5 | ELT-OpAerien Std Loc | opérateur + n° de série | Standard |
| 8 · 10 · 11 | National Loc ELT / EPIRB / PLB | 18 bits nationaux | Nationale (2') |
| 12 | Ship Security Std Loc | MMSI | Standard |
| 14 | RLS/Std Loc (code 14) | 24 bits | Standard |
| 15 | National Loc (Test) | 18 bits nationaux | Nationale (2') |
| 9 · 13 | ELT(DT) Loc · RLS Loc | — | non décodée |
| U 0-7 | Orbitography, Aviation, Maritime, Serial, National, Radio Call Sign, Test User | — | aucune |

## Le calcul de la position

**Standard Location** — PDF-1 : signe, degrés (7 / 8 bits) et quarts de degré (15') ; message long, PDF-2 : décalage signé de 0 à 30 minutes et de 0 à 56 secondes par pas de 4 s (résolution 4 s ≈ 120 m).

**National Location** — PDF-1 : signe, degrés et minutes par pas de 2' ; message long : décalage de 0 à 3 minutes et de 0 à 60 s par pas de 4 s, appliqué si le bit 110 l'annonce, ou s'il est plausible (≤ 1 minute), comme le décodeur PC (balises françaises d'exercice).

Une position par défaut (plus de 90° en latitude, plus de 180° en longitude) signifie « pas de position ». Les bits 111 et 112 donnent la source de position (interne / externe) et le radioralliement 121,5 MHz.

# 9. Architecture logicielle

EPIRBdecoder App exécute deux **modules** stockés dans les ressources : du code indépendant de la position, copié sur la pile et exécuté là (comme TACVYR et PAGER-RASEC).

| Partie | Taille | Rôle |
|---|---|---|
| Overlay | 4 076 o | récepteur RAW, capture PA4, dec406, décodage des champs, mémoire des balises, touches, émetteur AFSK |
| Module uimod | 2 568 o | écrans, texte du relais, saisie de l'indicatif |
| Module fixmod | 358 o | correction BCH-1 / BCH-2 |
| Textes et tables | 880 o | textes, noms des protocoles, noms des pays |
| Pile | 3 392 o au plus | mesurée en émulation, chemin de l'affichage |

## Émetteur

Modulateur AFSK de l'APRS TX d'Armel F4HWN : tonalités 1200 / 2200 Hz du générateur du BK4829, NRZI, bit stuffing, FCS calculé à la volée, bits cadencés par SysTick. Contrairement à l'APRS TX, le CTCSS / DCS du VFO est conservé. Après l'émission, le firmware remet la radio sur le VFO ; l'App la remet sur la fréquence de réception et en mode RAW.

## Le MGRS

Le calcul MGRS (série UTM en virgule fixe, vérifié à 1 m près du décodeur PC sur 30 000 points) coûte environ 1,3 Kio : il ne tient pas avec le reste. Il est conservé dans les sources (`test/mgrs_study`) ; la position décimale et DMS est affichée et relayée à TCQ.

## Les noms de pays

Faute de place, la radio nomme la France, ses voisins et les pavillons courants ; les autres pays s'affichent « MID (338) ». Le texte relayé porte toujours le code.

| Pays | Codes MID |
|---|---|
| FRANCE | 226 · 227 · 228 |
| BELGIQUE · LUXEMBOURG · MONACO · SUISSE | 205 · 253 · 254 · 269 |
| ALLEMAGNE · PAYS-BAS · DANEMARK · NORVEGE | 211, 218 · 244-246 · 219, 220 · 257 |
| ROYAUME-UNI · IRLANDE | 232-235 · 250 |
| ESPAGNE · PORTUGAL · ITALIE | 224, 225 · 263 · 247 |
| MALTE · GRECE · CHYPRE | 256 · 237, 240 · 209 |
| MAROC · ALGERIE | 242, 625 · 605 |
| USA · PANAMA | 338, 366-369 · 351-355, 370, 371 |

# 10. Procédure opérationnelle

## Avant la mission

- Installer EPIRBdecoder v1.0.1, saisir l'indicatif (F), régler TXDELAY (800 ms par un relais) et SSID.
- Régler le VFO sur la fréquence Packet de l'exercice, FM large, CTCSS du relais, puissance adaptée.
- Vérifier la chaîne avec une balise d'entraînement sur 434,000 MHz : décodage, PTT, réception dans TCQ.
- Côté PC de crise : TCQ, onglet TNC Packet, TNC sur la même fréquence.

## Sur le terrain

- Touche 2 : 406,031 MHz. Attendre une salve (toutes les 50 s) ; haut-parleur (1) pour l'entendre.
- Lire l'ID, le pays, le protocole, la position ; vérifier BCH OK.
- PTT pour relayer, ou AUTO (*) pour suivre la balise pendant la progression.
- Plusieurs balises : ▲ / ▼, chacune garde son compteur et son âge.

## Après

- MENU efface la liste ; noter les ID et positions dans la main courante.

> **Attention —** Une balise réelle (synchro normale, pas EXER, protocole hors test) reçue pendant un exercice se signale **immédiatement** à la chaîne de commandement.

# 11. Dépannage

| Symptôme | Cause et remède |
|---|---|
| « Indicatif ? » au PTT | aucun indicatif : touche F (§ 4) |
| « TX 406 interdit » | le VFO est entre 405 et 407 MHz : le régler sur la fréquence Packet |
| « TX refuse » | émission interdite par le firmware sur cette fréquence (bande, verrou TX) |
| Trames à 0, err. qui monte | salves entendues mais non décodées : signal faible, mauvais canal (touche 2), filtre étroit (VFO en FM large) |
| Rien ne se passe | aucun déclenchement : balise trop faible ou hors canal ; haut-parleur (1) pour écouter |
| BCH NON | trame trop bruitée (plus de 2 erreurs par bloc) : se rapprocher, attendre la salve suivante |
| Pas de position | balise sans GNSS, protocole sans position, ou message court |
| TCQ ne place pas la balise | TNC sur la même fréquence, onglet TNC Packet ; relais : CTCSS et TXDELAY 800 ms |
| « MID (338) » | pays hors de la liste nommée : le code MID reste exact |

# 12. Essais et validation

L'application réelle (le fichier .app) est exécutée instruction par instruction avec des salves 406 MHz synthétisées (bruit, décalage de fréquence, inversion, dérive d'horloge) ; chaque transmission est reconstruite depuis les écritures du BK4829 et décodée (FCS). Les valeurs sont comparées à celles du décodeur PC, exécuté sur les mêmes trames.

| Essai | Résultat |
|---|---|
| Standard Location (test, code 14) | 1C7C2468ACFFBFF, 49.2711N 0.7822E, BCH OK, 121.5, EXT |
| EPIRB-MMSI hémisphères sud et ouest | MMSI 338123456, 33.3733S 70.4533W, INT |
| Balise de la capture Android | 1C7C084B48FFBFF, 48.5533N 2.6322E, 48 33'12N 2 37'56E |
| National Location | 46.1389N 3.3800E (2' + décalage) |
| Message court, position par défaut, protocole utilisateur | Pas de position |
| 3 bits faux (2 sur BCH-1, 1 sur BCH-2) | corrigés, BCH OK, regroupée avec la même balise |
| 3 bits faux sur BCH-1 | BCH NON, non relayée en AUTO |
| C/N 10 dB et 3 kHz d'écart | décodées |
| PTT, TXDELAY 300 ms, SSID 8 | trames décodées, FCS correcte |
| AUTO | une trame par balise toutes les 30 s au plus |
| VFO sur 406,031 MHz · sans indicatif | TX 406 interdit · Indicatif ? |
| Saisie de l'indicatif | trame émise par l'indicatif saisi |

22 essais réussis en émulation.

## Essai réel du 11 octobre 2026

Une balise d'entraînement est émise par le **générateur EPIRB OC + HackRF sur 434,000 MHz**. Le UV-K1 sous EPIRBdecoder la décode : 1C7E12D23F81FE0, FRANCE (227), National Loc (Test), 48.5544N 2.6311E, 48 33'16N 2 37'52E, BCH OK, 121,5 MHz, source interne — les mêmes valeurs que l'application Android. Relayée par `PTT` sur 430,4375 MHz, elle est reçue par TCQ v14.2.1 (onglet TNC Packet) et placée sur sa carte :

```
F1GBD-7>CQ: !4833.27N\00237.87E!EPIRB 1C7E12D23F81FE0 FRANCE (227) National Loc (Test) 121.5
```

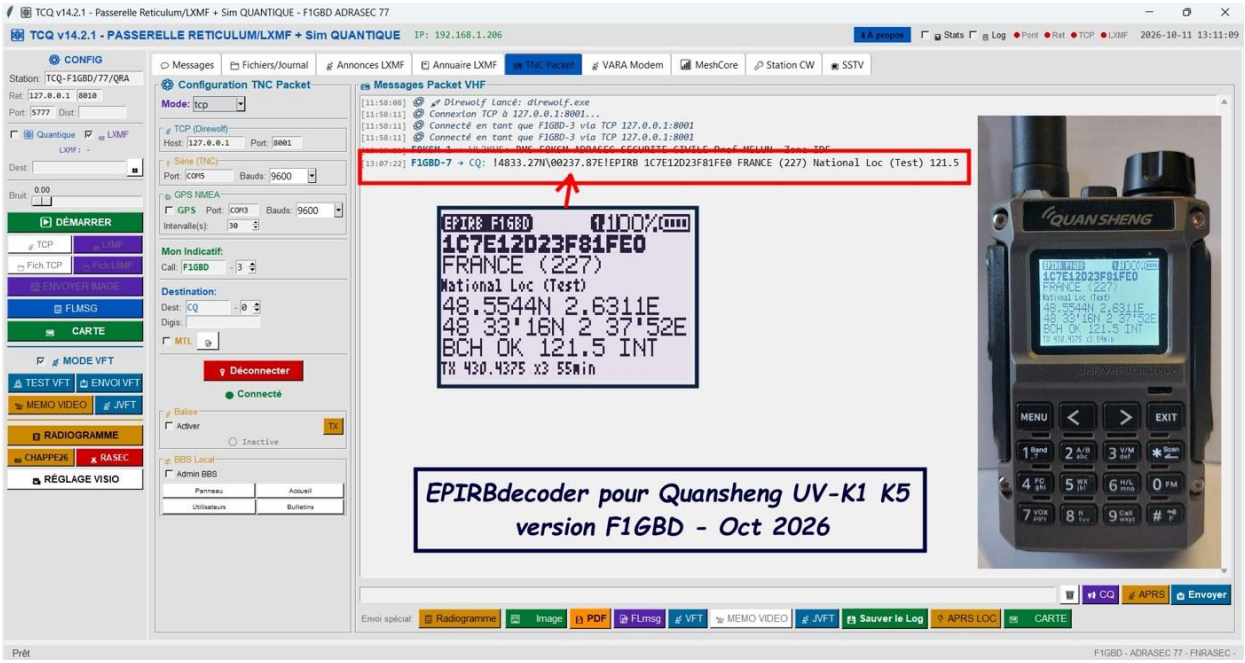



*Figure 6 — Essai réel : la balise décodée sur le UV-K1 et la trame reçue par TCQ*

## Différences avec l'application Android

- Pas de MGRS sur la radio (place) ; décimal et DMS affichés et relayés.
- Noms de pays en majuscules sans accent, pour les pays de la liste du § 9.
- Protocoles utilisateur nommés selon C/S T.001 (001 Aviation, 010 Maritime, 110 Radio Call Sign) ; le décodeur PC les nomme autrement pour les codes 1, 2 et 6.
- Pas d'heure : la radio n'a pas d'horloge, l'âge de la dernière réception est affiché.

## Crédits et licence

Récepteur RAW et décodeur dec406 : EPIRBdecoder PC/Android. Modulateur AFSK : **APRS TX** d'Armel F4HWN. Décodage des champs et présentation : décodeur EPIRB PC / Android, F1GBD. EPIRBdecoder : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Licence Apache 2.0. Sources : dépôt `github.com/f1gbd/F1GBD`, dossier quansheng.

**ADRASEC 77 · F1GBD — 73**